Manuel d'utilisation – Lab 5G Labtainers

1. Présentation

Ce lab permet de déployer un réseau 5G simulé complet sur une machine virtuelle Labtainers.

Le scénario repose sur :

- Open5GS pour le cœur 5G
- UERANSIM pour le gNB et les UE
- une architecture multi-conteneurs Docker
- des scénarios applicatifs IoT et industriels

Le lab permet de :

- observer les échanges 5G (NAS, NGAP, SBI)
- comprendre le fonctionnement du cœur 5G
- tester des applications MQTT et Modbus sur un réseau 5G simulé

2. Prérequis

- Ordinateur portable MAC ou PC
- Linux, macOS ou Windows (avec VMware ou VirtualBox)
- 20 Go d'espace disque
- 8 Go de mémoire RAM
- Accès Internet

3. Installation

- Installation de la VM Labtainers : https://nps.edu/web/c3o/labtainers
- Téléchargement et installation du lab dans la VM Labtainers : disponible sur GitLab : https://gitlab.emse.fr/khadim.ba/amicma5g.git
- Récupérer l'archive du lab : `5g-lab2.tgz`
- Décompresser le lab dans :

```
cd ~/labtainer/trunk/labs/
tar -xzf 5g-lab2.tgz
```

- Se placer dans le répertoire étudiant :

```
cd ~/labtainer/trunk/scripts/labtainer-student
```

- Reconstruire le lab :

```
rebuild.py -b 5g-lab2
```

Après installation, le lab est intégré à l'environnement Labtainers.

4. Lancement

- Démarrer le lab :

```
labtainer 5g-lab2
```

- Pour redémarrer un lab existant :

```
labtainer -r 5g-lab2
```

- Le sujet du TP est intégré directement dans Labtainers (manuel PDF), s'y référer pour faire le TP.
- Les commandes principales :

```
o  start_gnb / stop_gnb
o  start_ue1 / stop_ue1
o  start_ue2 / stop_ue2
```

- À la fin du TP :

```
o  stoplab
```

Cette commande permet d'arrêter proprement le lab.

5. Débogage et conseils

- Si le lab reste inactif pendant une longue durée (mise en veille du PC, suspension de la VM, etc.), certaines fonctions 5G peuvent perdre leur communication interne.
- Dans ce cas arrêter complètement le lab :

```
stoplab
```

puis de le relancer avec restauration de l'état précédent :

```
labtainer -r 5g-lab2
```

- Certains outils graphiques (Wireshark, Firefox, etc.) peuvent se figer après une longue inactivité.
- Pour réafficher automatiquement Wireshark côté gNB :

```
wireshark_debug
```